- ஒரு சேர்மம், இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கூறுகளாக சிதைவடையும், ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினைகள் சிதைவடையும் வினைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

- ஆக்சிஜனேற்ற – ஒடுக்க வினைகளின் போது, ஒரு சேர்மத்தில் உள்ள ஒரு அணு அல்லது அயனி மற்றொரு அணு அல்லது அயனியால் பதிலீடு செய்யப்பட்டால் அத்தகைய வினைகள் இடப்பெயர்ச்சி வினைகள் எனப்படுகின்றன.

- சில ஆக்சிஜனேற்ற – ஒடுக்க வினைகளில், ஒரே சேர்மம், ஆக்சிஜனேற்றம் மற்றும் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் இரண்டிற்கும் உட்படுகிறது. இத்தகைய வினைகளில், ஒரே தனிமத்தின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் அதிகரிக்கவும், குறையவும் செய்கிறது. இத்தகைய வினைகள் விகிதச்சிதைவு வினைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

- பல்வேறு உலோகங்களுக்கிடையே எலக்ட்ரானை ஏற்கும் / இழக்கும் தன்மையின் அடிப்படையில் அமையும் வினைகள் எலக்ட்ரான் பரிமாற்றத் திறன் வினைகள் எனப்படும்.

ஆக்சிஜனேற்ற – ஒடுக்க வினைகளுக்கான சமன்பாட்டினை, ஆக்சிஜனேற்ற எண் முறை அல்லது அயனி – எலக்ட்ரான் முறையினைப் பயன்படுத்தி சமன் செய்யலாம்.

மதிப்பீடு

I. சரியான விடையை தெரிவு செய்க.

1. 40 மி.லி மீத்தேன் வாயுவானது 80 மி.லி ஆக்சிஜனைக் கொண்டு முழுமையாக எரிக்கப்படுகிறது. அறை வெப்பநிலைக்கு குளிர்விக்கப்பட்ட பிறகு எஞ்சியுள்ள வாயுவின் கனஅளவு

   அ. 40 மி.லி CO_2 வாயு ஆ. 40 மி.லி CO_2மற்றும் 80 மி.லி H_2O வாயு

   இ. 60 மி.லி CO_2 மற்றும் 60 மி.லி H_2O வாயு ஈ. 120 மி.லி CO_2 வாயு

2. தனிமம் X ன் ஐசோடோப்புகளின் இயைபு பின்வருமாறு அமைகிறது. ^{200}X = 90 %, ^{199}X = 8 %, ^{202}X = 2 % இயற்கையில் கிடைக்கும் தனிமம் X ன் தோராய அணு நிறை மதிப்பு

   அ. 201 u ஆ. 202 u

   இ. 199 u ஈ. 200 u

3. கூற்று (A) : இரு மோல் குளுக்கோஸில் 12.044×10^{23} குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகள் உள்ளன.

   காரணம் (R) : ஒரு மோல் அளவுள்ள எந்த ஒரு பொருளிலும் உள்ள உட்பொருட்களின் எண்ணிக்கை 6.02×10^{22}

   அ. கூற்று (A) மற்றும் காரணம் (R) இரண்டும் சரி, மேலும் காரணம் (R) ஆனது கூற்று (A) க்கான சரியான விளக்கம்

Unit 1 - Sridhar.indd 31 07-01-2021 13:25:00